

YZM358 Doğal Dil İşleme

Proje Önerisi (Son Teslim tarihi: 19.04.2026-23:59)

Özgeçmiş–İş İlanı Eşleştirme ve Beceri Açığı Analizi Sistemi

1. Proje grubu üyeleri, ad-soyad, numara

Ad Soyad / Numara: Emirhan Akbulut/231118081

Grup üyesi varsa: Ali Nursin Karacan/231118036

2. Problem tanımı

Bu projede özgeçmiş (resume/CV) ile iş ilanı metinlerini karşılaştıran ve adayın ilana ne kadar uygun olduğunu açıklanabilir biçimde gösteren bir Doğal Dil İşleme sistemi geliştirilecektir. Sistem, adayın özgeçmişindeki teknik ve genel becerileri; deneyim, proje, araç ve teknoloji ifadelerini çıkaracak, bunları iş ilanındaki gereksinimlerle karşılaştıracak ve sonuç olarak genel uyum skoru, eşleşen beceriler, eksik beceriler ve geliştirme önerileri üretecektir.

Amaç yalnızca iki metin arasında benzerlik puanı vermek değildir. Sistem aynı zamanda neden bu sonucu verdiğini de açıklayacaktır. Örneğin bir adayın Python, SQL ve Git bilgisi iş ilanındaki gereksinimlerle uyuyorsa bunlar eşleşen beceriler olarak gösterilecek; Docker, Kubernetes veya AWS gibi ilanda istenip CV içinde açık biçimde geçmeyen beceriler ise eksik alanlar olarak raporlanacaktır. Böylece proje, hem metin benzerliği hem de bilgi çıkarımı temelli açıklanabilir bir eşleştirme sistemi olacaktır.

Projenin hedef çıktısı basit bir web arayüzü veya masaüstü arayüzü üzerinden CV ve iş ilanı metni girildiğinde şu bilgileri sunan bir sistemdir: genel uyum yüzdesi, eşleşen beceriler, eksik beceriler, bölüm bazlı karşılaştırma ve kısa öneriler. Bu yönüyle proje, işe alım, staj başvurusu ve kariyer yönlendirme senaryolarına uygulanabilecek bir karar destek aracı niteliği taşımaktadır.

3. Proje çalışmasında kullanacağımız veri setinin özellikleri

Projede birden fazla veri kaynağı birlikte kullanılacaktır. Temel veri seti, özgeçmiş metinleri ve iş ilanı metinlerinden oluşacaktır. İlk aşamada hazır resume/job description veri setlerinden yararlanılacak; ek olarak farklı pozisyonlara ait örnek iş ilanları ve örnek CV metinleri sisteme dahil edilecektir. Böylece yazılım geliştirme, veri analizi, bulut teknolojileri ve benzeri farklı alanlar için karşılaştırma yapılabilecektir.

Beceri çıkarımı ve beceri eşleme aşaması için ayrıca bir beceri sözlüğü oluşturulacaktır. Bu sözlükte programlama dilleri, veritabanları, bulut servisleri, geliştirme araçları, çerçeveler ve genel yetkinlikler yer alacaktır. Aynı becerinin farklı yazılışları için eş anlamlı/alias yapısı da tanımlanacaktır. Örneğin “Postgres” ile “PostgreSQL”, “Amazon Web Services” ile “AWS”, “RESTful services” ile “REST API” aynı beceri altında normalize edilecektir.

Değerlendirme için küçük ölçekli etiketli bir test kümesi de hazırlanacaktır. Bu kümede belirli CV–iş ilanı çiftleri insan değerlendirmesiyle puanlanacak ve sistemin ürettiği skorlarla karşılaştırılacaktır. Böylece yalnızca çalışan bir prototip değil, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir deney düzeneği elde edilecektir.

- Resume/CV metinleri: aday becerileri, deneyim, eğitim ve proje bilgileri
- İş ilanı metinleri: görev tanımı, zorunlu beceriler, tercih edilen nitelikler
- Beceri sözlüğü: teknik beceriler, araçlar, platformlar ve genel yetkinlikler
- Etiketli değerlendirme kümesi: insan tarafından puanlanmış CV–ilan eşleşmeleri

4. Hangi dil modelini kullanacağınızı belirtiniz

Projede ana metin temsili için sentence embedding tabanlı bir dil modeli kullanılacaktır. Bunun için çok dilli veya İngilizce ağırlıklı sentence-transformer modellerinden biri seçilecektir. Önerilen ana model, cümle ve paragraf düzeyinde anlamsal benzerlik ölçebilen bir Sentence Transformer modelidir. Bu model sayesinde CV metni ile iş ilanı metni aynı vektör uzayında temsil edilerek anlamsal yakınlık hesaplanacaktır.

Modelin yanında kural tabanlı bir beceri çıkarım katmanı da bulunacaktır. Bu katmanda anahtar kelime eşleme, sözlük tabanlı çıkarım ve alias normalizasyonu kullanılacaktır. Böylece yalnızca genel benzerlik değil, beceri düzeyinde açıklanabilir eşleşme de sağlanacaktır. İleri aşamada sistem performansını artırmak amacıyla cross-encoder tabanlı bir yeniden sıralama katmanı eklenebilir; ancak proje önerisi kapsamında temel model olarak sentence embedding yaklaşımı yeterli görülmektedir.

- Ana model: Sentence Transformer tabanlı embedding modeli
- Benzerlik yöntemi: Cosine similarity
- Ek yöntemler: Anahtar kelime çıkarımı, beceri sözlüğü ve alias normalizasyonu
- İsteğe bağlı geliştirme: Cross-encoder ile yeniden sıralama

5. Hangi değerlendirme metriklerini kullanacağınızı belirtiniz

Proje tek bir metrikle değerlendirilmeyecektir. Çünkü sistem hem beceri çıkarımı yapmakta hem de genel eşleşme skoru üretmektedir. Bu nedenle iki seviyeli değerlendirme yapılacaktır: bilgi çıkarımı başarımı ve eşleşme/ranking başarımı.

- Precision, Recall ve F1-Score: CV ve iş ilanı metinlerinden çıkarılan becerilerin doğruluğunu ölçmek için kullanılacaktır.
- Cosine similarity tabanlı uyum skoru: CV ile ilan arasındaki anlamsal yakınlığı sayısal olarak gösterecektir.
- İnsan puanı ile korelasyon: Sistem skoru ile insan değerlendirmesi arasındaki uyum Pearson veya Spearman korelasyonu ile ölçülecektir.
- Top-k ranking başarımı: Bir CV için birden fazla iş ilanı verildiğinde sistemin en uygun ilanları üst sıralara çıkarıp çıkaramadığı kontrol edilecektir.
- Nitel hata analizi: Yanlış eşleşen veya eksik beceri çıkarılan örnekler manuel olarak incelenecektir.

Bu metrikler sayesinde proje yalnızca teknik olarak çalışan bir prototip olarak değil, başarımı ölçülmüş ve yorumlanmış bir NLP uygulaması olarak sunulacaktır.